

Probabilidad de éxito en dos configuraciones de un motor

18 septiembre, 2026

Contenidos

Taller 1. Probabilidad	1
Enunciado	1
Esquemas	1

Taller 1. Probabilidad

Enunciado

Supongamos que tenemos un motor con dos partes diferenciadas: P_1 y P_2 . Por ejemplo, P_1 activa la bomba de gasolina en el depósito y P_2 activa el sistema de encendido para iniciar la combustión. Para garantizar el funcionamiento del motor decidimos instalar cuatro interruptores: dos asociados a P_1 y dos asociados a P_2 . Se nos presentan dos formas de configurar estos interruptores:

- **Opción 1:** Tanto P_1 como P_2 tienen sus dos interruptores conectados en paralelo, y los dos bloques se encuentran conectados en serie. Es decir, para que el motor funcione debe funcionar al menos uno de los interruptores de P_1 y al menos uno de los interruptores de P_2 .
- **Opción 2:** Conectamos en serie un interruptor de P_1 y uno de P_2 . En paralelo a esta rama situamos otra formada por el segundo interruptor de P_1 conectado en serie con el segundo interruptor de P_2 . En este caso, para que el motor funcione deben funcionar los dos interruptores de alguna de las dos ramas.

Cada interruptor funciona con una probabilidad p y suponemos que los cuatro interruptores funcionan de forma conjuntamente independiente.

La pregunta es: ¿Cuál de las dos configuraciones es más fiable en función del parámetro p ?

Necesitaremos una justificación matemática, aunque podremos combinarla con cálculos y representaciones realizadas con R.

Indicación: utilizar los esquemas siguientes para visualizar las dos configuraciones del motor.

Esquemas

Solución 1: comparación mediante inclusión de sucesos

Denotemos por A_i y B_i los sucesos correspondientes al funcionamiento de los dos interruptores situados en la parte P_i , para $i = 1, 2$. Por tanto,

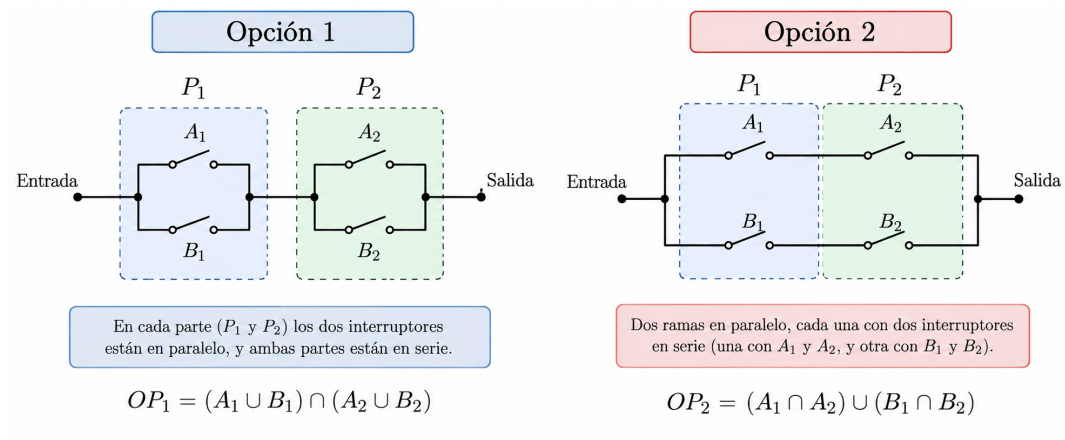


Figure 1: Esquemas de las opciones 1 y 2

$$P(A_i) = P(B_i) = p, \quad i = 1, 2.$$

Suponemos, además, que los cuatro sucesos son independientes.

Denotemos por OP_i el suceso «la opción i funciona», para $i = 1, 2$.

A partir de los esquemas podemos escribir

$$OP_1 = (A_1 \cup B_1) \cap (A_2 \cup B_2)$$

y

$$OP_2 = (A_1 \cap A_2) \cup (B_1 \cap B_2).$$

La pregunta fundamental es cuál de las dos configuraciones tiene mayor probabilidad de funcionar.

Una primera forma de responder consiste en comparar directamente los dos sucesos.

Por una parte,

$$A_1 \cap A_2 \subseteq A_1 \subseteq A_1 \cup B_1$$

y

$$A_1 \cap A_2 \subseteq A_2 \subseteq A_2 \cup B_2.$$

Por tanto,

$$A_1 \cap A_2 \subseteq (A_1 \cup B_1) \cap (A_2 \cup B_2) = OP_1.$$

De forma análoga,

$$B_1 \cap B_2 \subseteq B_1 \subseteq A_1 \cup B_1$$

y

$$B_1 \cap B_2 \subseteq B_2 \subseteq A_2 \cup B_2,$$

de modo que

$$B_1 \cap B_2 \subseteq (A_1 \cup B_1) \cap (A_2 \cup B_2) = OP_1.$$

Como los dos sucesos que forman OP_2 están contenidos en OP_1 ,

$$OP_2 = (A_1 \cap A_2) \cup (B_1 \cap B_2) \subseteq OP_1.$$

Por la monotonía de la probabilidad,

$$P(OP_2) \leq P(OP_1).$$

Por tanto, la configuración de la opción 1 es siempre al menos tan fiable como la configuración de la opción 2.

Es importante observar que para obtener esta conclusión no hemos utilizado ni la independencia de los interruptores ni el hecho de que todos tengan la misma probabilidad de funcionamiento. La comparación anterior sigue siendo válida aunque los cuatro interruptores tengan probabilidades diferentes de funcionamiento o exista dependencia entre ellos.

Solución 2: cálculo explícito de las probabilidades

Utilizaremos ahora las mismas notaciones, pero calcularemos explícitamente las probabilidades de funcionamiento de las dos configuraciones.

Para la opción 1, cada una de las partes P_i funciona si lo hace al menos uno de sus dos interruptores. Por independencia,

$$\begin{aligned} P(A_i \cup B_i) &= 1 - P(A_i^c \cap B_i^c) \\ &= 1 - P(A_i^c)P(B_i^c) \\ &= 1 - (1 - p)^2. \end{aligned}$$

Además, los sucesos $A_1 \cup B_1$ y $A_2 \cup B_2$ son independientes, ya que dependen de dos grupos distintos de interruptores independientes. Por tanto,

$$\begin{aligned} P(OP_1) &= P((A_1 \cup B_1) \cap (A_2 \cup B_2)) \\ &= P(A_1 \cup B_1) P(A_2 \cup B_2) \\ &= [1 - (1 - p)^2]^2 \\ &= 1 - 2(1 - p)^2 + (1 - p)^4. \end{aligned}$$

Para la segunda configuración,

$$\begin{aligned} P(OP_2) &= P((A_1 \cap A_2) \cup (B_1 \cap B_2)) \\ &= P(A_1 \cap A_2) + P(B_1 \cap B_2) - P(A_1 \cap A_2 \cap B_1 \cap B_2) \\ &= P(A_1)P(A_2) + P(B_1)P(B_2) - P(A_1)P(A_2)P(B_1)P(B_2) \\ &= p^2 + p^2 - p^4 \\ &= 2p^2 - p^4. \end{aligned}$$

Exploración con R y gráficas

Definamos en R dos funciones que calculen la fiabilidad de cada una de las configuraciones:

```
ProbOp1=function(p) 1-2*(1-p)^2+(1-p)^4
ProbOp2=function(p) 2*p^2-p^4
```

Antes de representar las funciones podemos comparar numéricamente ambas configuraciones para algunos valores de p :

```
valores_p <- c(0.10, 0.25, 0.50, 0.75, 0.90)

tabla <- data.frame(
  p = valores_p,
  opcion1 = ProbOp1(valores_p),
  opcion2 = ProbOp2(valores_p),
  diferencia = ProbOp1(valores_p) - ProbOp2(valores_p)
)

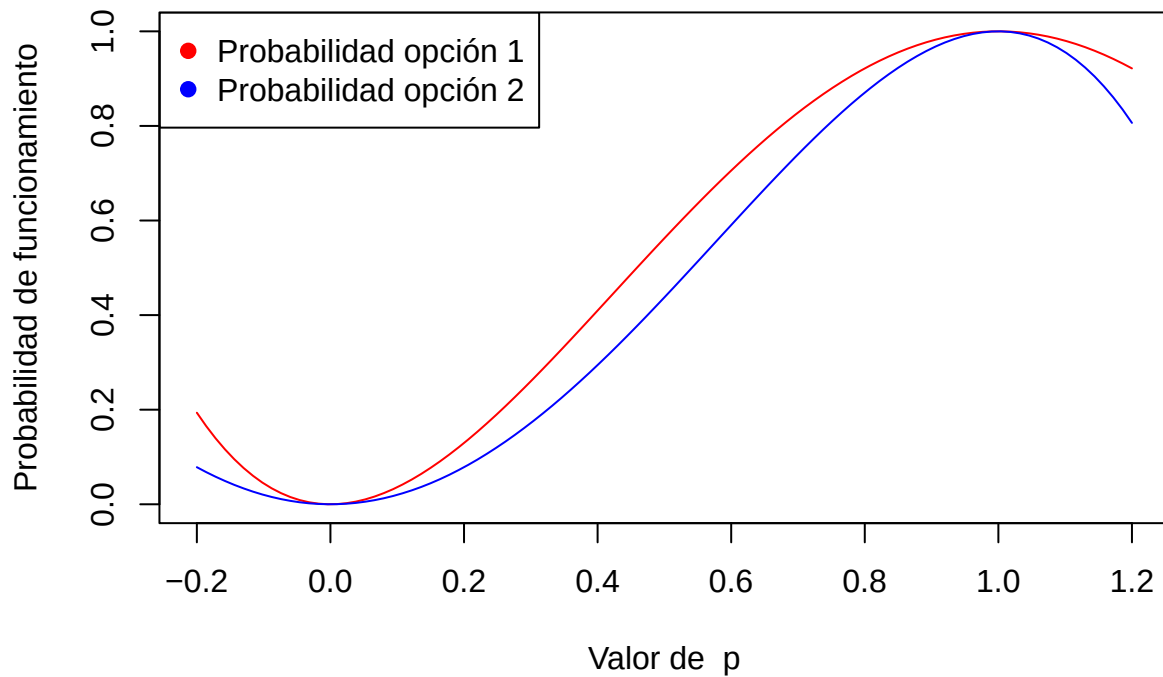
knitr::kable(tabla, digits = 4,
  col.names = c("p", "Opción 1", "Opción 2", "Diferencia"))
```

p	Opción 1	Opción 2	Diferencia
0.10	0.0361	0.0199	0.0162
0.25	0.1914	0.1211	0.0703
0.50	0.5625	0.4375	0.1250
0.75	0.8789	0.8086	0.0703
0.90	0.9801	0.9639	0.0162

Dibujemos ahora ambas curvas:

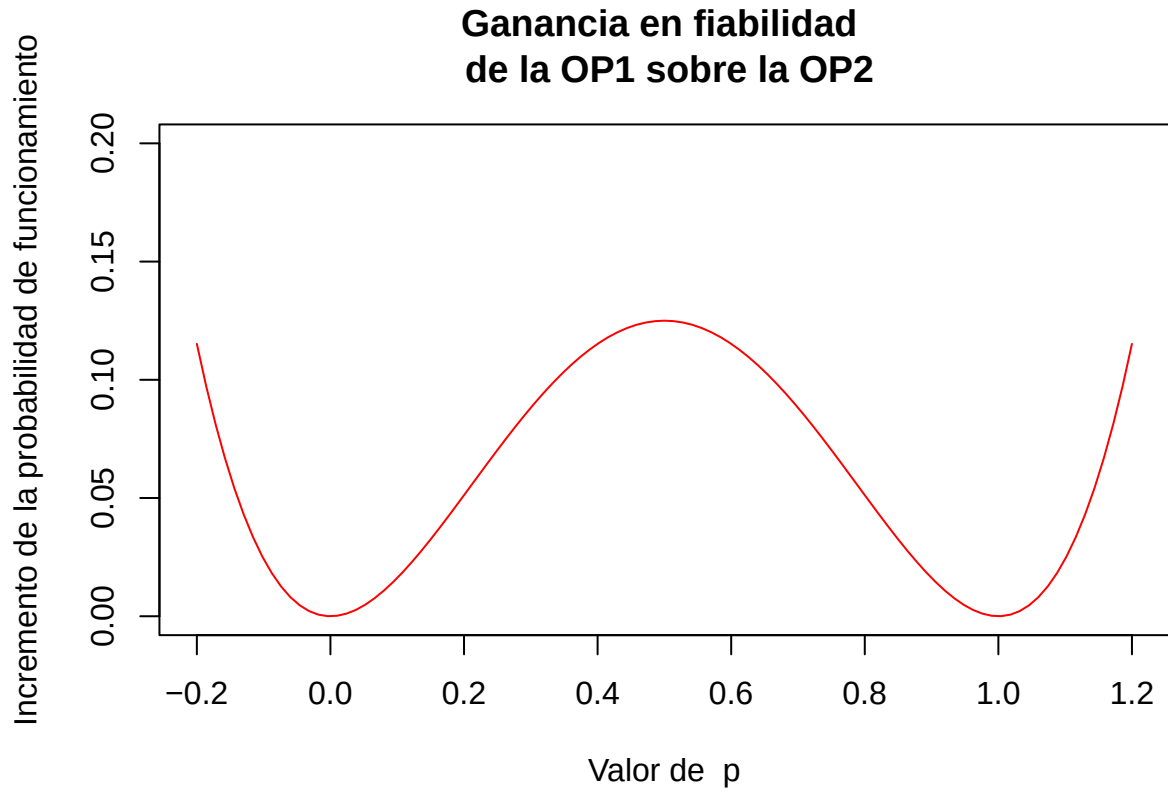
```
curve(ProbOp1(x), col="red", xlim=c(-0.2,1.2),
  xlab=paste("Valor de ", expression("p"), collapse=" "),
  ylab="Probabilidad de funcionamiento",
  main="Fiabilidad de las dos configuraciones.")
curve(ProbOp2(x), add=TRUE, col="blue")
legend(x="topleft", legend=c("Probabilidad opción 1",
  "Probabilidad opción 2"),
  col=c("red", "blue"), pch = 19)
```

Fiabilidad de las dos configuraciones.



Podemos estudiar también cuánto mejora la fiabilidad de la opción 1 respecto de la opción 2. Para ello representamos la diferencia entre ambas probabilidades:

```
curve(ProbOp1(x)-ProbOp2(x),col="red",xlim=c(-0.2,1.2), ylim=c(0,0.2),
      xlab=paste("Valor de ",expression("p"),collapse="p"),
      ylab="Incremento de la probabilidad de funcionamiento",
      main=" Ganancia en fiabilidad \n de la OP1 sobre la OP2")
```



Comparación algebraica

Definamos

$$Dif(p) = P(OP_1) - P(OP_2).$$

Entonces,

$$\begin{aligned}
 Dif(p) &= 1 - 2(1-p)^2 + (1-p)^4 - (2p^2 - p^4) \\
 &= 1 - 2(1 - 2p + p^2) + (1 - 4p + 6p^2 - 4p^3 + p^4) - 2p^2 + p^4 \\
 &= 1 - 2 + 4p - 2p^2 + 1 - 4p + 6p^2 - 4p^3 + p^4 - 2p^2 + p^4 \\
 &= 2p^2 - 4p^3 + 2p^4 \\
 &= 2p^2(1 - 2p + p^2) \\
 &= 2p^2(1 - p)^2.
 \end{aligned}$$

Para estudiar el signo de $Dif(p)$ podemos utilizar que se trata de una función continua. Sus ceros en el intervalo $[0, 1]$ vienen dados por

$$2p^2(1-p)^2 = 0,$$

es decir,

$$p = 0 \quad \text{o} \quad p = 1.$$

No existen, por tanto, ceros en el intervalo $(0, 1)$. Como Dif es continua, mantiene el signo en todo ese intervalo. Evaluando, por ejemplo, en $p = \frac{1}{2}$,

$$Dif\left(\frac{1}{2}\right) = 2\left(\frac{1}{2}\right)^2\left(1 - \frac{1}{2}\right)^2 = 0.125 > 0.$$

Por tanto,

$$P(OP_1) > P(OP_2) \quad \text{para todo } 0 < p < 1.$$

Las dos configuraciones tienen la misma probabilidad de funcionamiento únicamente en los casos extremos $p = 0$ y $p = 1$.

Máxima ganancia de fiabilidad

Podemos preguntarnos para qué valor de p es máxima la diferencia entre las probabilidades de funcionamiento de las dos configuraciones.

Como

$$Dif(p) = 2p^2(1 - p)^2,$$

su derivada es

$$\begin{aligned} Dif'(p) &= 4p(1 - p)^2 - 4p^2(1 - p) \\ &= 4p(1 - p)(1 - 2p). \end{aligned}$$

Los puntos que debemos considerar en el intervalo $[0, 1]$ son

$$p = 0, \quad p = \frac{1}{2}, \quad p = 1.$$

Evaluando Dif en estos puntos,

$$Dif(0) = 0,$$

$$Dif\left(\frac{1}{2}\right) = 2\left(\frac{1}{2}\right)^2\left(1 - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{8},$$

y

$$Dif(1) = 0.$$

Por tanto, la mayor diferencia entre las probabilidades de funcionamiento de las dos configuraciones se alcanza para

$$p = \frac{1}{2},$$

y la ganancia máxima de fiabilidad de la opción 1 respecto de la opción 2 es

$$Dif\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{8} = 0.125.$$

Conclusión

La primera configuración es siempre al menos tan fiable como la segunda. Además, cuando todos los interruptores tienen una misma probabilidad de funcionamiento p y son independientes, la opción 1 es estrictamente más fiable para cualquier $0 < p < 1$.

La diferencia entre ambas probabilidades es

$$P(OP_1) - P(OP_2) = 2p^2(1 - p)^2,$$

y alcanza su valor máximo, igual a $1/8$, cuando $p = 1/2$.

Pregunta adicional

La mayor fiabilidad de una configuración puede ir acompañada de un mayor coste de instalación. Supongamos, por ejemplo, que se considera que la mejora de fiabilidad solo justifica el coste adicional cuando

$$P(OP_1) - P(OP_2) \geq 0.05.$$

Determinar, de forma algebraica o numérica con $\mathbb{R}$, para qué valores de p se cumple esta condición.